

A_c áram elektromos nenderet áramlása.

Egyesegesi idő alatt elektron mennyiség lesz $I = \frac{Q}{t}$ áram erősség.

Ellenállás az egyszerű feszültség és az áramerősség $R = \frac{U}{I}$ hányadosával.

$$I = \frac{U}{R} \quad U = I \cdot R$$

$$P = U \cdot I$$

$$P = \frac{U^2}{R} \quad P = I^2 \cdot R$$

Stbél	Név	Mértéke
Q	Töltés	C (Coulomb)
t	Idő	s (secondum)
I	Áram erősség	A (Ampere)
U	Feszültség	V (volt)
R	Ellenállás	Ω (ohm)

Áramköri jelölések

vezeték

Isztótelep

Forrás

kapcsoló

Egyenáramú áramforrás

Motor

Számológép

Változóáramú áramforrás

Dióda

Light Emitting Diode

Ellenállás

Számolás:



$$I = 2A$$

$$U = 6V$$

$$R = ?$$

$$P = ?$$

$$t = 2s$$

$$Q = ?$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{6}{2} = 3\Omega$$

$$P = U \cdot I = 6 \cdot 2 = 12W$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$Q = 2 \cdot 2 = 4C$$

Ref:

Dir:

$$2 = \frac{x}{3} \quad | \cdot 3$$

$$1 \cdot 3 = \frac{x}{3} \cdot 3$$

$$2 \cdot 3 = x$$

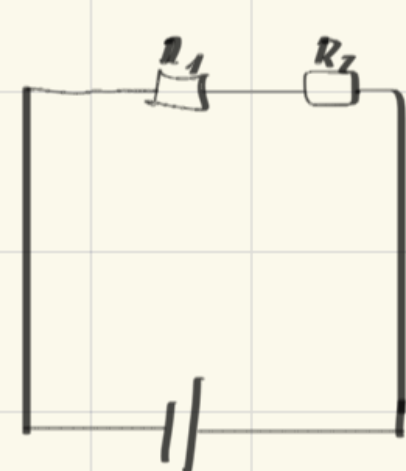
$$6 = x$$

$$I = \frac{Q}{t} \quad | \cdot t$$

$$I \cdot t = \frac{Q}{t} \cdot t$$

$$I \cdot t = Q$$

Sorozos kapcsolás



$$R_c = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$230 = 16 \cdot 3 \quad | : 3$$

$$\frac{230}{3} = 16$$

$$76.667 \approx 77$$

Párhuzamos kapcsolás



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad R_c = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

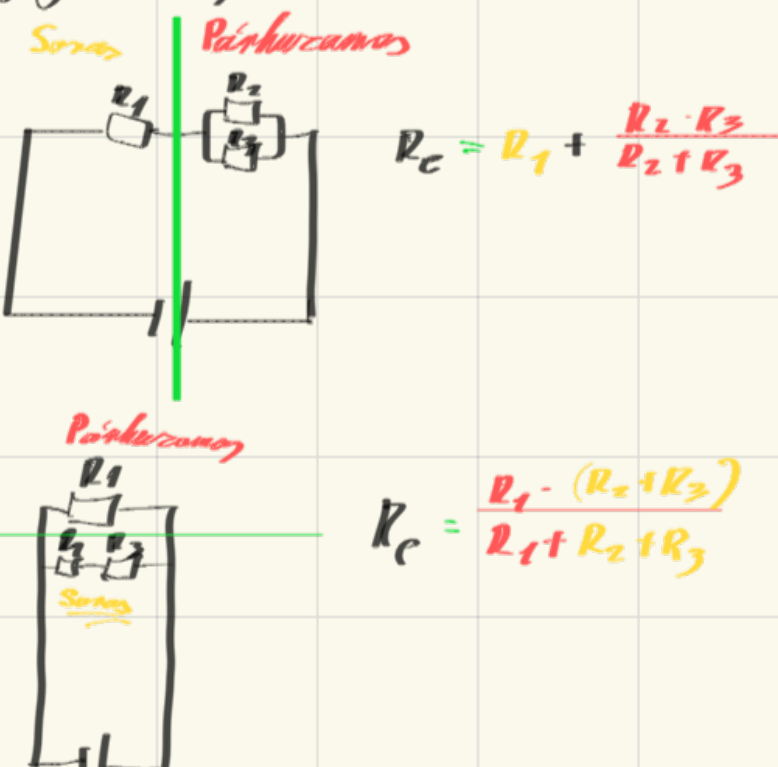
$$\frac{1}{R} = \frac{R_2}{R_1 \cdot R_2} + \frac{R_1}{R_1 \cdot R_2}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}$$

$$\frac{R}{1} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Véges kapcsolás



$$R_c = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_2 \cdot (R_1 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$